

RELATÓRIO TÉCNICO

PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DA GLOBALCORP

PROJETO ESCRITO

Integrantes

Davi Santana Alves Alecrim
Ian Victor Viana de Jesus
Ícaro Ruan Viana de Jesus
Lucas Gabriel Alves de Souza
Luiza Silva Freitas Hortelão

Curso / Disciplina: Engenharia de software/Comunicação De Dados E Redes De Computadores
(ENSOF2AM3)_____

Professor(a): Hudson Neves _____

Brasília — DF
2026

1. Introdução e cenário da empresa

A GlobalCorp é apresentada no projeto como uma empresa que necessita de uma infraestrutura de rede corporativa capaz de conectar computadores, dispositivos móveis e servidores, permitindo a comunicação entre os diferentes equipamentos da organização. A solução foi desenvolvida no Cisco Packet Tracer e contempla equipamentos de camada 3 e camada 2, conexões cabeadas, acesso sem fio e servidores locais.

A documentação do projeto descreve um Multilayer Switch central responsável pelo roteamento e pelo gateway padrão da rede. Os switches de acesso conectam computadores e servidores, enquanto um

WRT300N disponibiliza a rede Wi-Fi para notebooks e smartphones. Também são previstos serviços de DHCP, DNS e HTTP, permitindo distribuição automática de configurações, resolução de nomes e hospedagem da página institucional.

A topologia adotada busca concentrar as funções de roteamento no equipamento de camada 3 e distribuir o acesso aos dispositivos por equipamentos de acesso, mantendo uma estrutura organizada e adequada à simulação de uma rede corporativa.

2. Objetivos do projeto

O projeto tem como objetivo desenvolver e demonstrar uma infraestrutura de rede corporativa funcional, contemplando comunicação entre os dispositivos, conectividade cabeada e sem fio, distribuição automática de endereços por DHCP, resolução de nomes por DNS, hospedagem de uma página institucional por HTTP, comunicação entre diferentes segmentos, roteamento no equipamento de camada 3 e validação da conectividade por meio de testes ICMP.

3. Topologia adotada e justificativa

A infraestrutura foi organizada de forma hierárquica. No núcleo/distribuição, há um Multilayer Switch responsável pelo roteamento e pelo gateway padrão. Na camada de acesso, são utilizados Switch0 e Switch1 para a conexão dos computadores de mesa e dos servidores locais. Para a conectividade sem fio, o projeto utiliza um WRT300N, com o SSID GlobalCorp_LAN_Wifi, destinado a notebooks e smartphones.

A escolha do Multilayer Switch como elemento central permite concentrar o roteamento da rede no equipamento de camada 3, enquanto os switches de acesso ficam responsáveis pela conexão dos dispositivos finais. Essa organização facilita a administração da infraestrutura e possibilita a utilização de segmentação por VLANs quando configurada no arquivo do Packet Tracer.

4. Endereçamento e mapeamento da rede

De acordo com a documentação do projeto, a rede principal utiliza a faixa privada 192.168.20.0/24, com máscara 255.255.255.0 e gateway 192.168.20.1. O Server0 está destinado ao serviço Web/HTTP e utiliza o endereço 192.168.20.14. O Server1 é destinado ao DNS e utiliza 192.168.20.250. Computadores, notebooks e smartphones são documentados como dispositivos que recebem configuração por DHCP.

Dispositivo/Serviço	Função	Endereço IP	Máscara	Gateway
Multilayer Switch	Gateway / Roteamento	192.168.20.1	255.255.255.0	—
Server0	Servidor Web/HTTP	192.168.20.14	255.255.255.0	192.168.20.1
Server1	Servidor DNS	192.168.20.250	255.255.255.0	192.168.20.1
PCs	Estações de trabalho	DHCP	255.255.255.0	192.168.20.1
Notebooks	Dispositivos Wi-Fi	DHCP	255.255.255.0	192.168.20.1
Smartphones	Dispositivos Wi-Fi	DHCP	255.255.255.0	192.168.20.1

Tabela 1 — Endereçamento documentado no projeto.

Observação sobre VLANs e portas: o README determina que os IDs, nomes das VLANs e interfaces/portas utilizadas devem corresponder exatamente à configuração existente no arquivo .pkt.

Como os resultados dos comandos do Packet Tracer não estão apresentados no README, esses campos devem ser preenchidos com as evidências reais do projeto, evitando a criação de dados não comprovados.

5. Serviços de rede

5.1 DHCP

O DHCP é utilizado para fornecer automaticamente as configurações de rede aos dispositivos configurados para obtenção dinâmica de endereço. Entre os parâmetros previstos estão endereço IP, máscara de sub-rede, gateway e servidor DNS. A validação deve ser realizada em um computador por meio de Desktop → IP Configuration, selecionando DHCP, e posteriormente pelo comando `ipconfig`.

5.2 DNS

O Server1 é responsável pela resolução de nomes e utiliza o endereço 192.168.20.250. A documentação registra o A Record `globalcorp.com` → 192.168.20.14, permitindo que o servidor Web seja acessado por meio do domínio `globalcorp.com`.

5.3 HTTP

O Server0 funciona como servidor HTTP, utilizando o endereço 192.168.20.14. A página institucional da GlobalCorp pode ser acessada pelo endereço `http://192.168.20.14` e, quando o DNS estiver funcionando corretamente, pelo domínio `http://globalcorp.com`.

6. Auditoria e validação

A auditoria da infraestrutura deve ser comprovada por capturas nítidas das telas do Cisco Packet Tracer. Os comandos abaixo foram definidos na documentação do projeto para verificar a configuração da rede: **show vlan brief** — verificação das VLANs e das portas associadas. **show interfaces trunk** — verificação das interfaces configuradas como trunk, quando aplicável. **show etherchannel summary** — verificação de EtherChannel/Port-Channel, quando existente.

show ip route — verificação das redes conhecidas e das rotas utilizadas pelo equipamento de camada 3.

Espaço reservado para evidências: inserir aqui os prints reais dos comandos executados no Packet Tracer. Os resultados não foram fabricados neste documento.

7. Testes de conectividade

Os testes de conectividade devem comprovar o funcionamento fim a fim da infraestrutura. A documentação do projeto define, entre outros, o teste de DHCP, o ping para o servidor Web, o acesso HTTP pelo IP, o acesso pelo domínio `globalcorp.com` e o teste de resolução DNS por ping.

Teste	Procedimento	Evidência esperada
DHCP	Desktop → IP Configuration → DHCP; depois <code>ipconfig</code>	IP, máscara, gateway e DNS recebidos automat
Servidor Web	ping 192.168.20.14	Resposta ICMP do Server0

HTTP por IP	http://192.168.20.14	Página institucional carregada
DNS / domínio	http://globalcorp.com	Domínio resolvido e página carregada
DNS via prompt	ping globalcorp.com	Nome associado a 192.168.20.14
Inter-VLAN	ping para dispositivo de outro segmento, se aplicável	Respostas entre segmentos

Tabela 2 — Plano de testes baseado na documentação do projeto.

Nota: os resultados efetivamente obtidos, incluindo IPs recebidos pelos computadores e resultados de ping, devem ser acompanhados dos respectivos prints do Packet Tracer. Os valores de “resultado esperado” não substituem a comprovação experimental exigida pelo Entregável 2.

8. Evidências e registros

Esta seção deve conter as capturas de tela produzidas durante a execução do projeto no Cisco Packet Tracer. Para atender às especificações do Entregável 2, recomenda-se incluir: topologia completa; show vlan brief; show etherchannel summary, caso haja EtherChannel; show ip route; show interfaces trunk, quando aplicável; tela de DHCP/IP Configuration ou ipconfig; pings entre diferentes estações; ping para o servidor; e acesso HTTP/DNS.

Figura 1 — Topologia geral do projeto (inserir captura do Packet Tracer).

Figura 2 — Auditoria de VLANs (inserir show vlan brief).

Figura 3 — Auditoria de EtherChannel (inserir show etherchannel summary, se aplicável).

Figura 4 — Tabela de roteamento (inserir show ip route).

Figura 5 — Trunks (inserir show interfaces trunk, se aplicável).

Figura 6 — Recebimento de endereço por DHCP (inserir captura).

Figura 7 — Testes de conectividade fim a fim (inserir capturas de ping).

9. Conclusão

O projeto de infraestrutura de rede da GlobalCorp foi concebido no Cisco Packet Tracer com uma arquitetura que integra conectividade cabeada, acesso sem fio, roteamento em equipamento de camada 3 e serviços de rede. A documentação estabelece o uso da rede 192.168.20.0/24, do gateway 192.168.20.1, de um servidor Web em 192.168.20.14 e de um servidor DNS em 192.168.20.250, além da distribuição dinâmica de endereços por DHCP.

A validação final do Entregável 2 deve ser realizada mediante as evidências produzidas no próprio Packet Tracer. Dessa forma, a análise das VLANs, portas, trunks, EtherChannel, rotas e testes de conectividade deve refletir a configuração efetivamente presente no arquivo do projeto. A inclusão dessas evidências permite demonstrar não apenas o planejamento da rede, mas também o seu funcionamento durante a simulação.

10. Referências

DAVI CRO007. *Infraestrutura-LAN-de-Alta-Densidade: Projeto de Infraestrutura de Rede* –

GlobalCorp. GitHub. Disponível em: <https://github.com/DaviCro007/Infraestrutura-LAN-de-Alta-Densidade>. Acesso em: 18 set. 2026.

CISCO. *Cisco Packet Tracer*. Ferramenta de simulação utilizada para desenvolvimento e validação da infraestrutura de rede.

Documento elaborado com base nas especificações fornecidas para o Entregável 2 e na documentação pública do projeto GlobalCorp.